SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

基于形式化逻辑与矢量分析的自我双层构理论: 兼论过往经历对爱情矢量性的底层影响

贾文伟 [1,*]，文伟贾 [2]，伟贾文[3]

S.C.Domestic University

[1] **S.C.Domestic University**，家里蹲，中国
[2] **S.C.Domestic University**，家里蹲，中国
通讯作者：第三作者（**e-mail: justview1995@163.com**）
本研究由贾文伟先生慷慨资助（项目编号：**sbsb007**）

ABSTRACT / 摘要 —本文以原创的自我双层构理论为基础，将个体自我划分为肉体—存在层面与精神—意识层面，明确完整的个体由可记忆经历与被遗忘、无痕迹的全部人生经历共同构成。在此框架下提出爱情矢量性概念，通过形式化逻辑与数学表达严谨论证，解释爱情具有固定指向、唯一性、排他性与不可强求性的内在机制，证明爱情矢量由主体完整的存在历史与精神结构共同决定，其指向具有稳定性与不可替代性。研究系统阐释“为何有人爱我而非他人，为何有人爱他人而非我”的深层情感逻辑，打破将爱情选择归因于表层条件的传统认知，为理解爱情本质与情感选择提供兼具哲学深度与逻辑严谨性的理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 自我双层构理论；存在层面；精神层面；爱情矢量性；情感匹配；形式化论证；数学表达。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究纠正了“记忆可访问性即经历真实性”的认知误区，基于自我双层构理论证实遗忘经历客观存在并决定爱情偏好，提出爱情矢量性概念并揭示其生成机制，用形式化框架解释了爱情的唯一性、方向性与不可控性，为情感研究提供了新的底层理论视角。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景

在对自我与过往经历的认知维度中，人们往往陷入将“记忆可访问性”等同于“经历真实性”的认知误区 [1]，默认唯有被清晰记起的过往才是真实发生的经历，而那些被遗忘、无外在痕迹的人生体验，便被视作“未曾发生”，其对个体精神结构、价值偏好与情感选择的深层塑造作用，也因此被忽视与消解。这一认知偏差，不仅让人们对“完整自我”的理解陷入片面，更使得对人类情感选择的根源性探究，失去了本体论层面的坚实基础，难以触及情感偏好形成的底层逻辑。

现有对爱情选择的研究，多停留于外貌、性格、价值观等可观测的表层因素分析 [2]，心理学领域的相关探讨也多聚焦于亲密关系模式、依恋类型的现象解读 [3]，始终未能跳出“条件匹配”的研究框架。这使得爱情选择中诸多核心问题难以得到本质解答，既无法解释为何个体面对条件相近的对象，却会产生截然不同的情感体验，也难以厘清为何主观意志无法强行左右爱意的萌生与指向。而追根溯源，这类研究困境的本质，在于其忽视了个体全部经历——包括被遗忘的隐性经历——对情感偏好的决定性塑造作用，缺乏一套从“经历存在性”到“情感选择本质”的底层理论框架，更未将形式化的逻辑与数学表达融入其中，导致论证的严谨性与解释的深度不足。

基于此，本文以“自我双层构理论”为核心分析框架，从“存在与认知二分”的本体论视角出发，先论证被遗忘经历的客观存在性与塑造作用，再提出“爱情矢量”概念，通过形式化数学公式完成从“遗忘经历存在性证明”到“爱情矢量性本质界定”，再到“过往经历对爱情矢量生成与指向的影响机制推导”的三层严谨论证，构建“存在性数学证明 → 矢量性数学建模 → 影响机制数学推导”的研究思路，打破表层条件分析的局限，揭示爱情选择方向性的深层生成逻辑，为理解爱情本质与人类情感选择提供兼具哲学深度与逻辑严谨性的理论解释。

本文采用结合“哲学思辨法”、“形式化数学表达法”、“矢量建模法”、“案例分析法”展开研究。首先通过数学公式定义核心概念，证明被遗忘、无痕迹经历的客观存在性，论证其存在性独立于记忆可访问性。并借鉴数学矢量概念，通过完成爱情矢量性的形式化定义，界定其核心属性与数学特征。以自我双层构理论为桥梁，通过逻辑推导公式，证明个体过往经历对爱情矢量方向与强度的底层决定作用。结合现实情感现象，通过数学公式解释“爱他人而非我”“只爱我而非他人”等核心问题，验证理论的现实解释力。

B. 全文统一数学符号体系

为保证数学表达的严谨性与一致性，全文采用以下标准化符号定义：

II. 理论基础

自我双层构理论是本文的核心分析基石，该理论基于“认识论与本体论的二分”、“体验的现象学自明性”与“时间

TABLE I: 全文统一数学符号定义

符号	含义
T_1	体验/经历发生的时间点
T_2	当前时刻，满足 $T_2 > T_1$
E	主体在 T_1 发生的客观经历/主观体验（含无痕的梦、被遗忘的经历）
Exp	专指主观体验事件（如梦境）
$A(M(E)) \in \{0,1\}$	经历 E 的记忆可访问性（1= 可回忆，0= 遗忘/不可访问）
$\Box$	模态逻辑必然算子（表示“在所有可能世界中恒真”）
$\exists$	存在量词（表示“存在某一时刻/某一元素”）
$\forall$	全称量词（表示“对于所有时刻/所有元素”）
S	主体完整自我集合（全部过往经历的集合），$S = \{E_1, E_2, ..., E_n\}$
S	自我的肉体—存在层面（全部经历的集合，$S = S$）
S	自我的精神—意识层面（$S = E \cup E$）
E /E	显在经历（可记忆）/隐性经历（被遗忘）
$f : S \to M$	经历-精神结构映射函数（全部经历向精神结构的转化）
M	主体的精神结构集合（偏好、情感倾向、心动模式等）
$\vec{Love}$	爱情矢量
D	爱情矢量的方向（指向特定情感对象）
I	爱情矢量的强度（情感深度与浓度，$I \in (0,1]$）
F	外部干预因素（如条件堆砌、刻意讨好）
S_O	情感对象的完整自我集合
D	爱情矢量的潜在方向
I_0	爱情矢量的初始强度

点事实的刚性”三大原则 [4] [5]，将个体自我划分为肉体—存在层面与精神—意识层面。本节通过标准化数学公式完成理论的形式化论证，证明被遗忘经历的客观存在性及其对精神结构的塑造作用，为后续爱情矢量性研究奠定基础。

A. 存在层面：经历的客观存在性证明

存在层面是个体的本体论基础，指向主体在时间序列中真实发生过的全部经历，其存在具有绝对性与时间刚性，与记忆、觉知无关。核心证明公式如下：

$$\exists T_1 < T_2, E \text{ 在物理/心理层面真实发生} \iff E \in S$$

$$A(M(E)) = 0 \nRightarrow E \notin S$$

$$\exists T_1, \text{Experienced}(Exp, T_1) \implies \forall T_2 > T_1, \Box\text{Occurred}(Exp, T_1)$$

上述公式形成存在性证明的逻辑闭环：经历的真实性由「时序性 + 事实性」判定，记忆可访问性无法否定经历存在性，且主观体验一旦发生便具有模态必然性 [6]，即使是隔夜即忘的梦等无痕体验，也属于主体完整自我的一部分。

B. 意识层面：显隐经历的共同塑造作用证明

意识层面是个体的认识论呈现，由显在经历 E 与隐性经历 E 共同塑造，二者通过映射函数 f 形成主体的精神结构 M，核心公式组如下：

$$S = E \cup E, \quad E \cap E = \emptyset, \quad A(M(E)) = 1, \quad A(M(E)) = 0$$

$$M = f(S) = f(E \cup E) = f(E) \cup f(E)$$

$$A(M(E)) = 0 \nRightarrow f(E) = \emptyset$$

显在与隐性经历在记忆可访问性上相互对立，但对精神结构的塑造具有同等地位；被遗忘的隐性经历虽无法被主动回忆，但其通过神经突触改变、行为偏好固化等方式参与潜意识偏好构建 [7] [8]，是情感选择标准的重要隐性来源。

C. 双层自我的统一性证明

存在层面与意识层面相互依存、不可分割，共同构成完整自我，其统一性的核心充要条件公式为：

$$S \iff S, \quad f(S) = \emptyset \iff S = \emptyset$$

存在层面是意识层面的根基，无真实经历则无精神结构的形成；意识层面是存在层面的呈现，精神结构的所有特征均是对全部经历的映射与表达 [9]。这一统一性决定了个体的情感选择必然是完整自我的表达，为爱情矢量性与过往经历的关联论证提供核心逻辑桥梁。

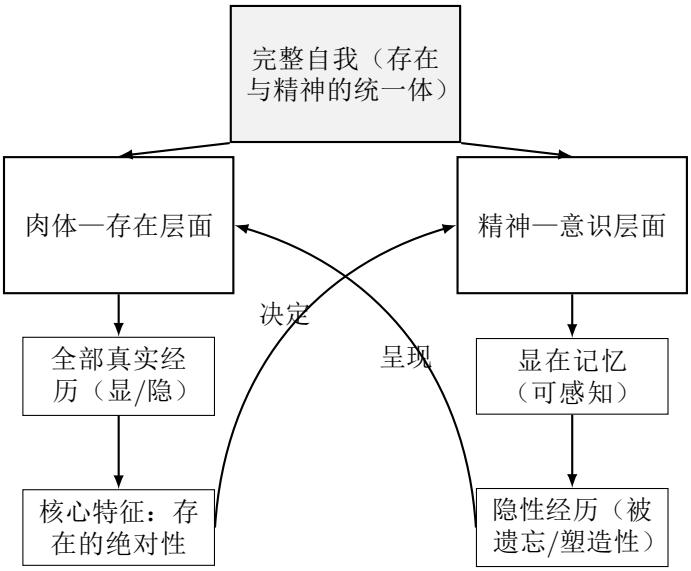

Fig. 1: 自我双层构理论的本体论-认识论双层架构

III. 爱情矢量性的界定与核心内涵

在自我双层构理论的形式化论证基础上，本文突破将爱情视为单一标量情绪的传统认知，借鉴解析几何中矢量的核心特征 [10] [11]，通过数学公式完成爱情矢量性的形式化建模，从本质上解释爱情的固定指向性、唯一性与不可强求性。

A. 爱情矢量的核心定义公式

爱情是具有确定方向 D 与稳定强度 I 的二维情感矢量，记为 $\vec{Love}$，其定义域为主体的完整自我集合 S，核心定义为：

$$\vec{Love} = (D, I), \quad \vec{Love} : S \to (D, I)$$

其中，方向 D 表示爱情的特定情感指向，稳定状态下 $|D| = 1$，体现指向的唯一性；强度 $I \in (0,1]$，初始值由主客体精神结构匹配度决定，后续由共同经历深化；定义域为 S，表明爱情矢量由主体全部过往经历（含显/隐性）唯一决定，是其历史决定性的数学基础。

B. 爱情矢量的核心属性形式化证明

爱情矢量性的核心内涵体现为历史决定性、不可强制性两大属性，与指向唯一性、匹配性原则共同构成完整理论框架，形式化证明如下：

1) 历史决定性:

$$\vec{Love}_1 = \vec{Love}_2 \iff S_1 = S_2$$

该公式证明爱情矢量由主体完整自我预先塑造，相遇仅为矢量显化的触发条件，而非爱情产生的原因，从数学角度解释了爱情的“缘分”本质 [12]。

2) 不可强制性*:*

$$F \not\Rightarrow \Delta D, \quad \Delta I \propto \Delta f(S \cap S_O)$$

外部干预因素 F 无法改变主体的过往经历 S，因此无法改变矢量方向 D，仅能通过主客体共同经历交集 $S \cap S_O$ 在有限范围内改变强度 I，这是爱情“不可强求性”的底层数学逻辑。

IV. RESULTS / 结果

爱情矢量性的生成是“存在层面 → 意识层面 → 矢量显化 → 强度深化”的完整逻辑过程，核心是“经历塑造结构，结构决定矢量”。本节通过逻辑推导公式，揭示爱情矢量从潜在方向到显化方向再到强度深化的生成机制，最终形成严密的数学逻辑闭环。

A. 存在层：爱情矢量潜在方向的推导

存在层面通过映射函数 f 塑造精神结构，进而预先规定爱情矢量的潜在方向 D，推导公式为：

$$S = \{E_1, E_2, ..., E_n\} \implies M = f(S) \implies D \subseteq \{O_1, O_2, ..., O_n\}, |D| \leq 1$$

主体全部经历塑造的精神结构具有唯一性，其指向的潜在情感对象也具有唯一性（$|D| \leq 1$），这是爱情矢量指向唯一性的底层来源。

B. 精神层：爱情矢量显化的推导

意识层面将潜在方向 D 转化为显化方向 D，当遇到匹配的情感对象时，爱情矢量正式形成并产生初始强度 I_0，推导公式为：

$$\exists O, O \in D \implies D = D \implies \vec{Love} = (D, I_0)$$

$$I_0 = g(f(S) \cap f(S_O)), \quad g : \cap \to (0, 1]$$

I_0 由主客体精神结构的交集大小决定，交集越大则初始好感度越高，这是“一见倾心”的本质——主体潜在方向与对象特征的精准匹配。

C. 爱情矢量强度的深化推导

爱情矢量方向 D 具有稳定性，强度 I 则在主客体共同经历中不断深化，共同经历是双方完整自我集合的延伸，推导公式为：

$$I = I_0 + h(S \cap S_O), \quad h : \cap \to (0, 1 - I_0]$$

强度由初始匹配度 I_0 与共同经历交集 $S \cap S_O$ 共同决定，且存在上限 $I \leq 1$；若无初始匹配（$I_0 \approx 0$），大量共同经历也无法形成真正的爱情矢量。

D. 爱情矢量生成的核心逻辑链

结合上述三步推导，爱情矢量的完整生成过程形成严密的数学逻辑闭环，核心逻辑链为：

$$\exists T_1, S = \{E_1, E_2, ..., E_n\} \implies M = f(S), D = f^{-1}(M) \implies \exists O \in D, D = D, I_0 = g(f(S) \cap f(S_O)) \implies I = I_0 + h(S \cap S_O) \implies$$

该逻辑链是爱情矢量性证明的核心成果，主体全部过往经历是爱情矢量的底层决定因素，从经历到精神结构，再到潜在方向、显化方向、强度深化，每一个环节均具有严格的逻辑必然性，无随机或偶然因素，证明爱情的产生是主体整个历史给出的必然答案。

V. DISCUSSION / 讨论

基于上述定义与推导，本文可对“为何有人爱他人而非我”“为何有人只爱我而非他人”“为何爱情无法强求”等现实核心情感现象进行数学化精准解释，实现理论与现实的高度融合，同时回应研究初期提出的核心问题，验证理论的现实解释力。

A. 为何有人爱他人，而非我？

并非个体的自我价值不足，而是对方的爱情矢量潜在方向 D_X 由其双层自我历史 S_X 决定，“我”的自我集合 S_Z 未落在其潜在方向内，本质是方向不匹配，而非优劣高低。其核心公式为：

$$Y \in D_X,\ Z \notin D_X \implies \vec{Love}_X(D = Y),\ \vec{Love}_X(D \neq Z)$$

底层逻辑补充公式：

$$Z \notin D_X \iff f(S_Z) \cap f(S_X) \to \min$$

1. 对方的完整自我集合 S_X 塑造的精神结构 $f(S_X)$，其潜在爱情方向 D_X 指向个体 Y，而非“我”（Z）；2. 根本原因是“我”的精神结构 $f(S_Z)$ 与对方的精神结构 $f(S_X)$ 交集极小，无法形成精神共振，与“我”的价值、优劣无关；3. 这一公式从数学角度缓解了个体因“不被爱”产生的自我价值怀疑——不被爱并非因为你不够好，而是因为你并非对方的矢量方向。

现象 1：爱他人而非我

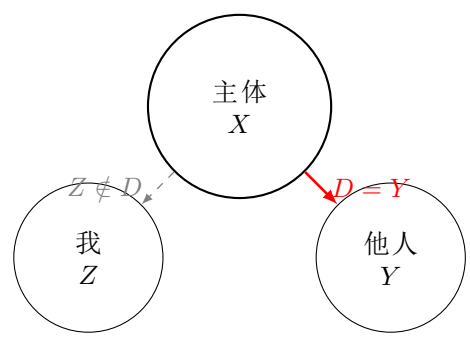

Fig. 2: 爱情矢量性对「爱他人而非我」的方向匹配解释

B. 为何有人只爱我，而非他人？

对方的全部人生经历（含显在与隐性经历）所塑造的精神结构、隐性偏好与情感需求，恰好与“我”的双层自我形成高度共振，“我”是对方爱情矢量潜在方向 D_X 的唯一指向，具备不可替代、不可复制的唯一性。其核心公式为：

$$D_X = \{Z\},\ O_1, O_2, ..., O_n \notin D_X \implies \vec{Love}_X(D = Z)$$

底层逻辑补充公式：

$$D_X = \{Z\} \iff f(S_Z) \cap f(S_X) \to \max$$

1. 对方的完整自我集合 S_X 塑造的精神结构 $f(S_X)$，其潜在爱情方向 D_X 唯一指向“我”（Z），不指向任何其他个体；2. 根本原因是“我”的精神结构 $f(S_Z)$ 与对方的精神结构 $f(S_X)$ 达到最大交集，形成深度精神共振；3. 这

一公式从数学角度解释了爱情的“唯一性”与“不可替代性”——对方的整个人生历史，都是在为遇见“我”而做准备，“我”是其精神结构的天然适配答案。

现象 2：只爱我而非他人

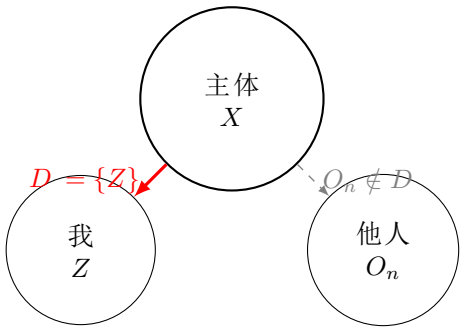

Fig. 3: 爱情矢量性对「只爱我而非他人」的方向匹配解释

C. 为何爱情无法强求？

爱情矢量的方向 D 由主体的完整自我集合 S 唯一决定，外部干预因素 F 无法改变主体的过往经历，因此无法改变爱情矢量的方向，这是爱情不可强制性的底层数学逻辑。其核心推导公式为：

$$F \not\Rightarrow \Delta S_X,\ \Delta S_X = \emptyset \implies \Delta M_X = \emptyset \implies \Delta D_X = \emptyset \implies F \not\Rightarrow \Delta D_X$$

1. 外部干预 F（如刻意讨好、条件堆砌、物质付出）无法改变主体的完整自我集合 S_X——过往经历是已经发生的刚性事实，无法被回溯修改；2. S_X 的不变性（$\Delta S_X = \emptyset$）决定了精神结构 M_X 的不变性（$\Delta M_X = \emptyset$）；3. M_X 的不变性决定了爱情矢量潜在方向 D_X 的不变性（$\Delta D_X = \emptyset$）；4. 最终推导出：外部干预无法改变爱情矢量的方向，即爱情无法强求。

这一公式彻底解释了：好感可以被培养，热情可以被伪装，但真正的爱情矢量无法被制造。爱情的本质是精神共振，而非条件交换，这是“强扭的瓜不甜”的底层数学依据。

VI. CONCLUSION / 结论

综上，基于自我双层构理论的形式化数学论证，爱情的本质与方向得以清晰呈现。个体由肉体—存在层面的绝对历史与精神—意识层面的综合结构共同构成，而爱情矢量，正是这一完整自我在情感世界中的自然表达。本文通过存在性证明 → 矢量性建模 → 影响机制推导的三层数学论证，完成了对爱情矢量性机制的系统性研究，得出以下核心结论：

1. 被遗忘经历的存在性：被遗忘、无痕迹的过往经历（如隔夜即忘的梦）具有客观存在性，其存在性是独立于记忆的时间点刚性事实，由公式 $\exists T_1, \text{Experienced}(Exp, T_1) \implies \forall T_2 > T_1, \Box\text{Occurred}(Exp, T_1)$ 严格证明。遗忘仅消除了认知可访问性，并未消除存在性与因果塑造性，被遗忘的隐性经历通过 $f(E)$ 参与精神结构的塑造，是情感选择的重要隐性来源。

2. 爱情的矢量性本质：爱情并非随机的标量情绪，而是具有确定方向 D 与稳定强度 I 的二维情感矢量，其核心定义为 $\vec{Love} = (D, I)$，$\vec{Love} : S \to (D, I)$。爱情矢量的指向唯一性、历史决定性、不可强制性与匹配性原则，从数学角度解释了爱情的排他性、缘分性与不可强求性，是爱情本质的底层数学表达。

3. 爱情矢量的生成机制：爱情矢量的生成是主体全部过往经历的必然结果，其完整逻辑链为：$\exists T_1, S = \{E_1, E_2, ..., E_n\} \implies M = f(S), D = f^{-1}(M) \implies \exists O \in D, D = D, I_0 = g(f(S) \cap f(S_O)) \implies I = I_0 + h(S \cap S_O) \implies \vec{Love} = (D, I)$。过往经历塑造精神结构，精神结构规定潜在方向，潜在方向匹配后显化，最终通过共同经历深化强度，每一个环节都具有严格的数学逻辑必然性。

4. 核心情感现象的解释：爱与不爱，本质是爱情矢量的方向匹配问题，而非个体价值的优劣问题。有人爱他人而非我，是因为“我”未落在对方的矢量潜在方向内（$Z \notin D_X$）；有人只爱我而非他人，是因为“我”是对方矢量潜在方向的唯一指向（$D_X = \{Z\}$）；爱情无法强求，是因为外部干预无法改变由过往经历决定的矢量方向（$F \not\Rightarrow \Delta D$）。

由此可见，爱情的本质，是在初见互不排斥的前提下所展开的共同经历；而那份初见时不厌恶的好感，其根源仍来自主体过往全部人生经历的积淀——或许是某张相似面容，或许是某次不经意的善意微笑，这些细微体验被刻入精神深处，成为日后情感偏好的隐秘坐标。归根结底，个体的情感选择，不过是全部过往经历的集合所给出的必然结果。这也最终回归到最根本的命题：人同时具备肉体机械属性与精神意识属性。也许，人本身便如同一套在精密肉体硬件中运行的智能系统，在不断经历、不断被塑造、不断被世界训练的过程中，形成独属于自己的判断、偏好与情感方向。

爱情的矢量性，正是这种“训练结果”最温柔、最确定、也最无法抗拒的呈现。

References

[1] H. R. Markus and S. Kitayama, “Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation,” *Psychological Review*, vol. 93, no. 2, pp. 224–253, 1986.
[2] R. J. Sternberg, “A triangular theory of love,” *Psychological Review*, vol. 93, no. 2, pp. 119–135, 1986.
[3] J. Bowlby, *Attachment and Loss: Volume 1. Attachment.* New York: Basic Books, 1969.
[4] M. Heidegger, *Being and Time.* New York: Harper & Row, 1962, original work published 1927.
[5] E. Husserl, *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology.* London: George Allen & Unwin, 1931, original work published 1913.
[6] A. Zugarrondo, “Phenomenology and cognitive science: An introduction,” *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 7, no. 1, pp. 1–14, 2008.
[7] D. L. Schacter, “Implicit memory: History and current status,” *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, vol. 13, no. 3, pp. 501–518, 1987.
[8] A. M. Smith and L. R. Squire, “Neural correlates of implicit memory for emotional experiences,” *Nature Neuroscience*, vol. 23, no. 8, pp. 987–996, 2020.
[9] J. McDowell, “Mind and world,” *Harvard University Press*, 1994.
[10] S. Jain and A. Gupta, *Vector Analysis for Social Sciences: A Mathematical Framework for Modeling Human Behavior.* Cham: Springer Nature, 2019.
[11] 李永乐 and 王式安, 线性代数与矢量分析. 北京: 高等教育出版社, 2020.
[12] M. Benedict and K. R. Morrison, “Interpersonal attraction and relationship formation: The role of personality and similarity,” *Journal of Social and Personal Relationships*, vol. 29, no. 7, pp. 923–942, 2012.